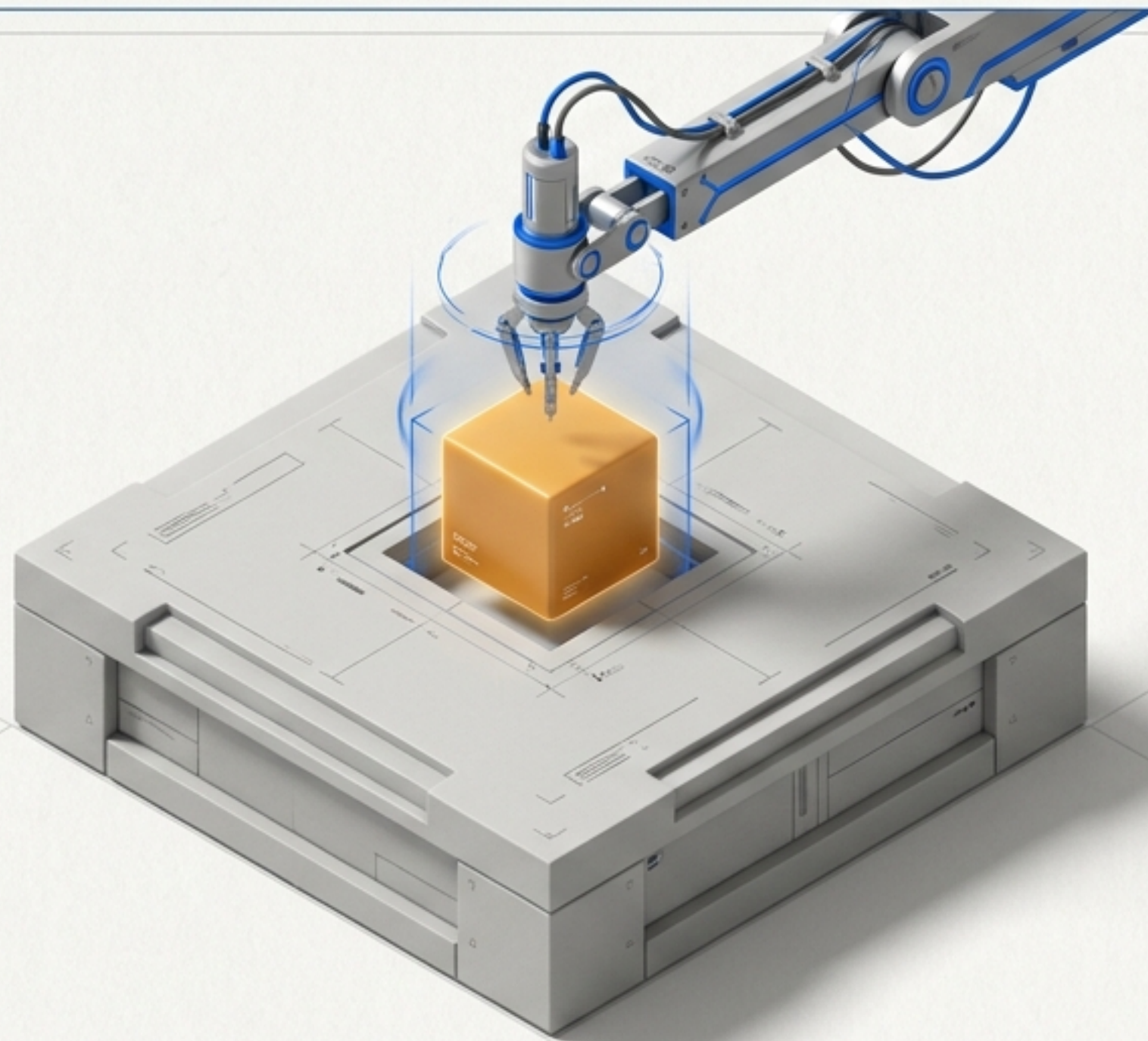


A Anatomia de uma Máquina de Dados

Como o banco de dados Oracle pensa, filtra e extrai informações através do comando SELECT.

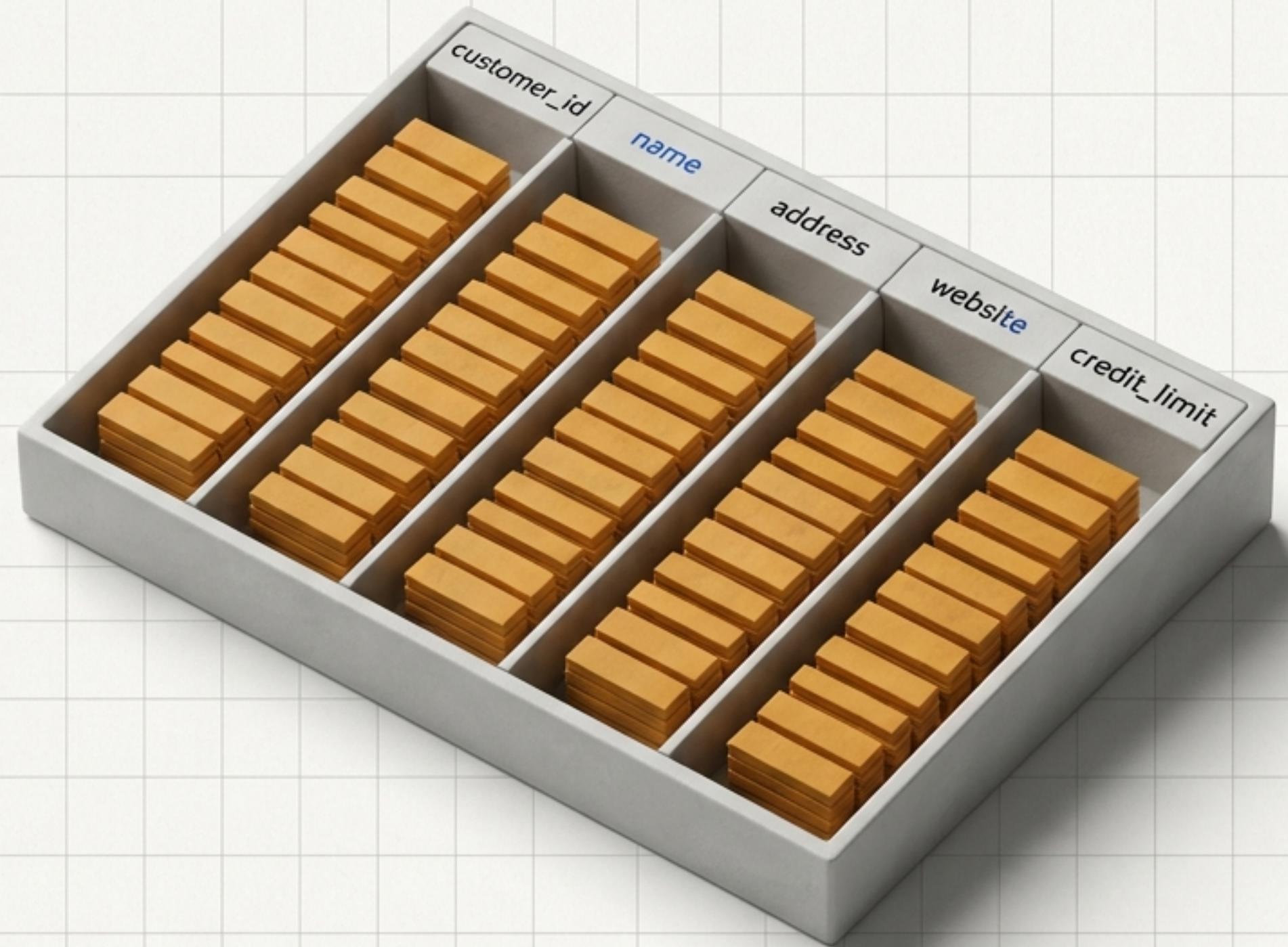


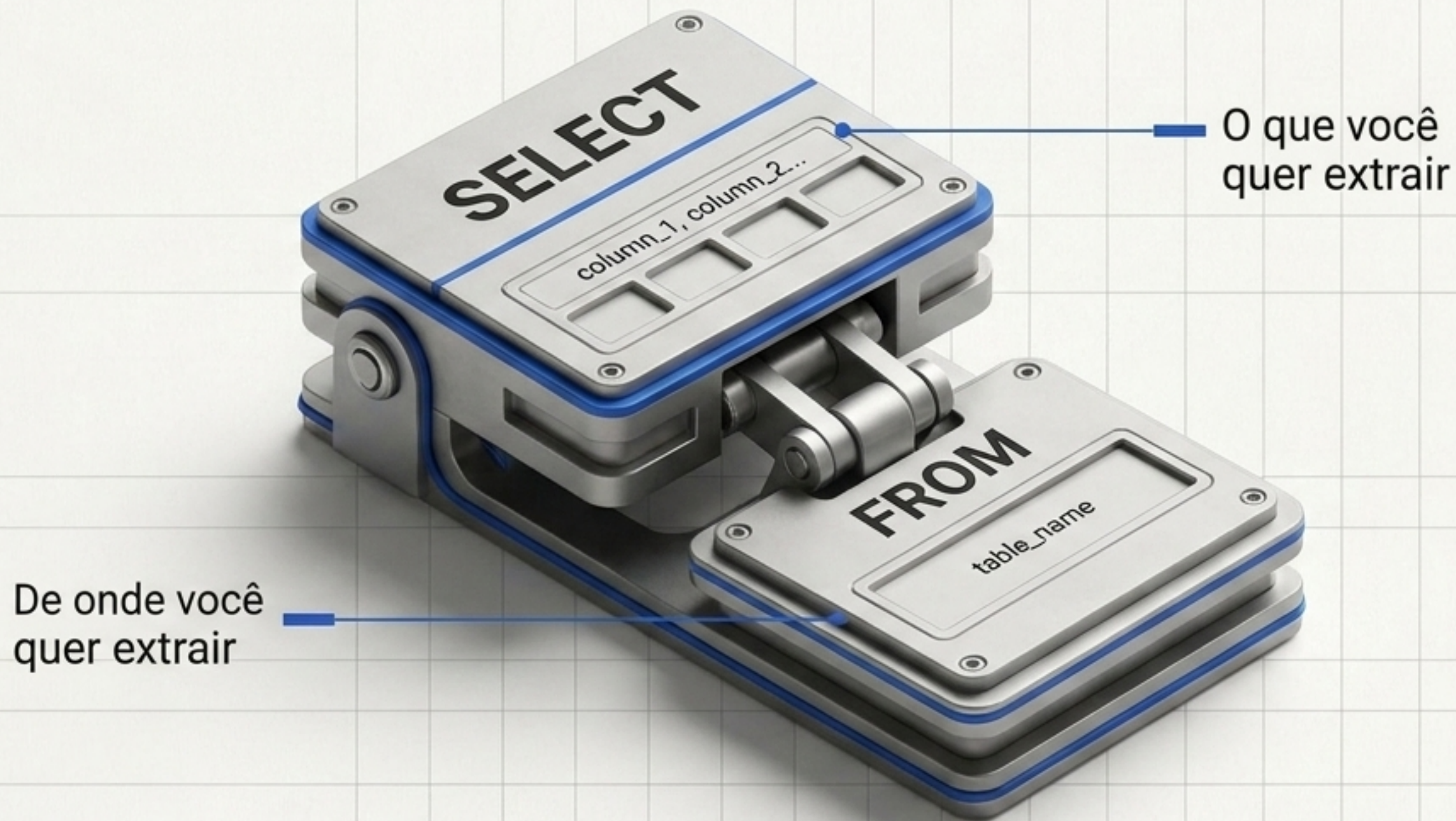
A Matéria-Prima: Tabelas e Colunas

No Oracle, toda informação vive em tabelas estruturadas formadas por colunas e linhas.

Antes de extrair qualquer dado, precisamos mapear a estrutura da nossa fonte.

Neste guia, operaremos sobre a tabela customers.

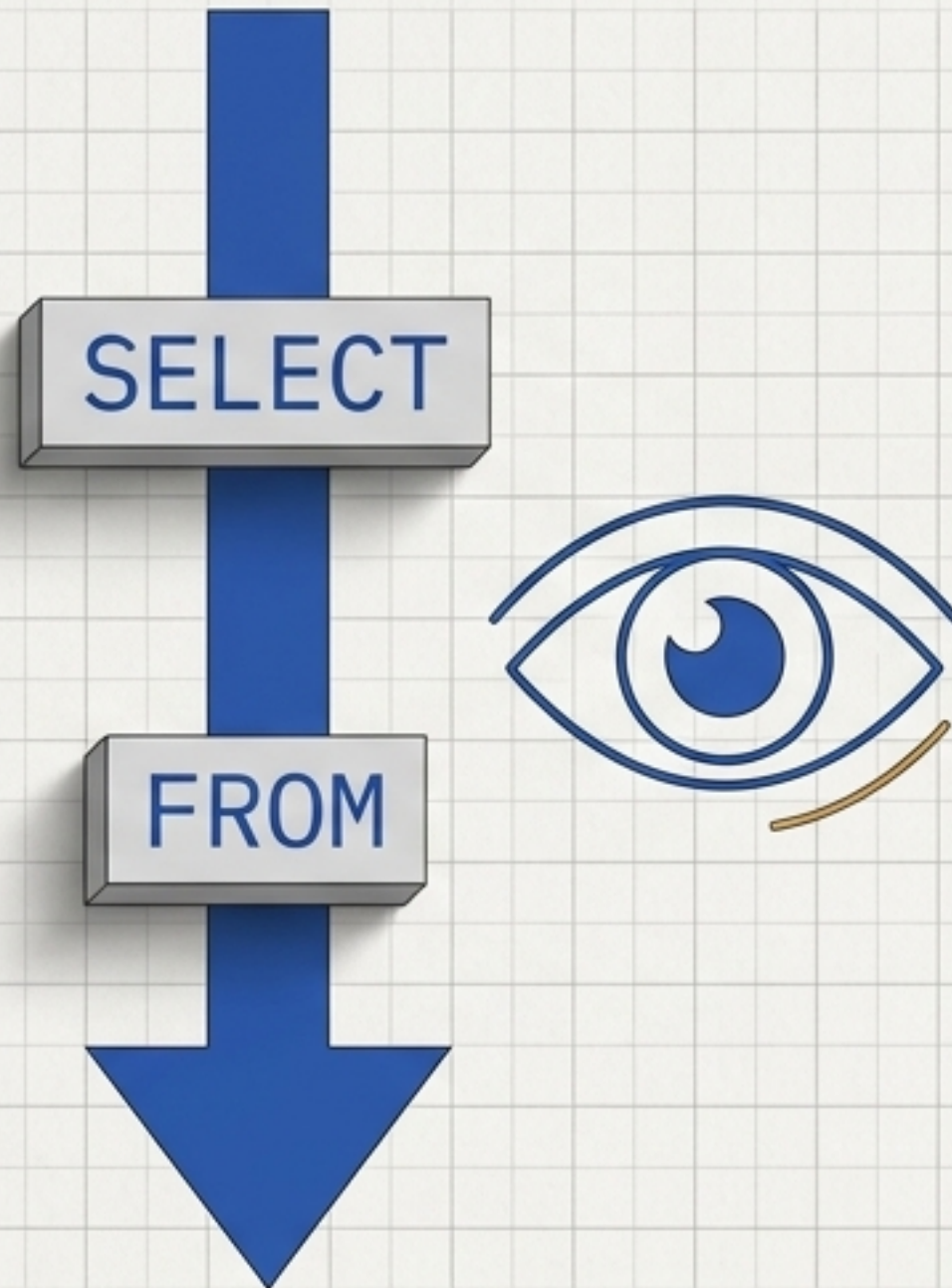




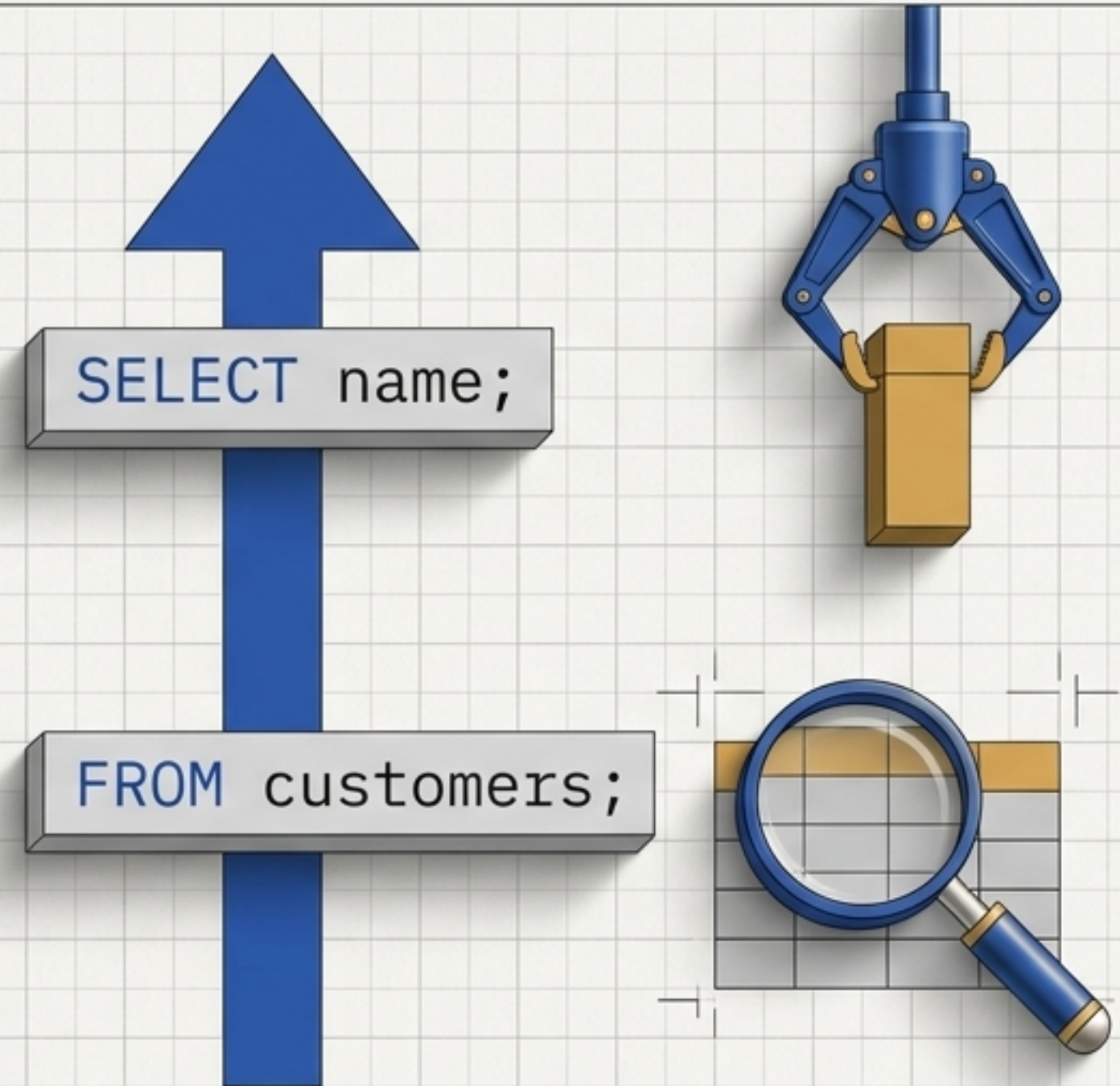
O Motor de Extração Básico

A instrução SELECT é a ferramenta central. Você declara o alvo exato da extração (colunas) e o vincula estruturalmente à sua fonte de origem (tabela).

A Lógica Humana



A Lógica do Motor Oracle



O paradoxo da execução: O banco de dados Oracle avalia a cláusula FROM antes do SELECT. Primeiro ele **localiza e carrega a estrutura de origem**, para só então acionar o mecanismo de isolamento dos dados solicitados.

Filtro Cirúrgico: Isolando Variáveis

Para consultar colunas específicas, liste-as separadas por vírgula. O motor descarta visualmente o restante da tabela, poupando processamento e entregando apenas o necessário.

Múltiplas Colunas



Coluna Única

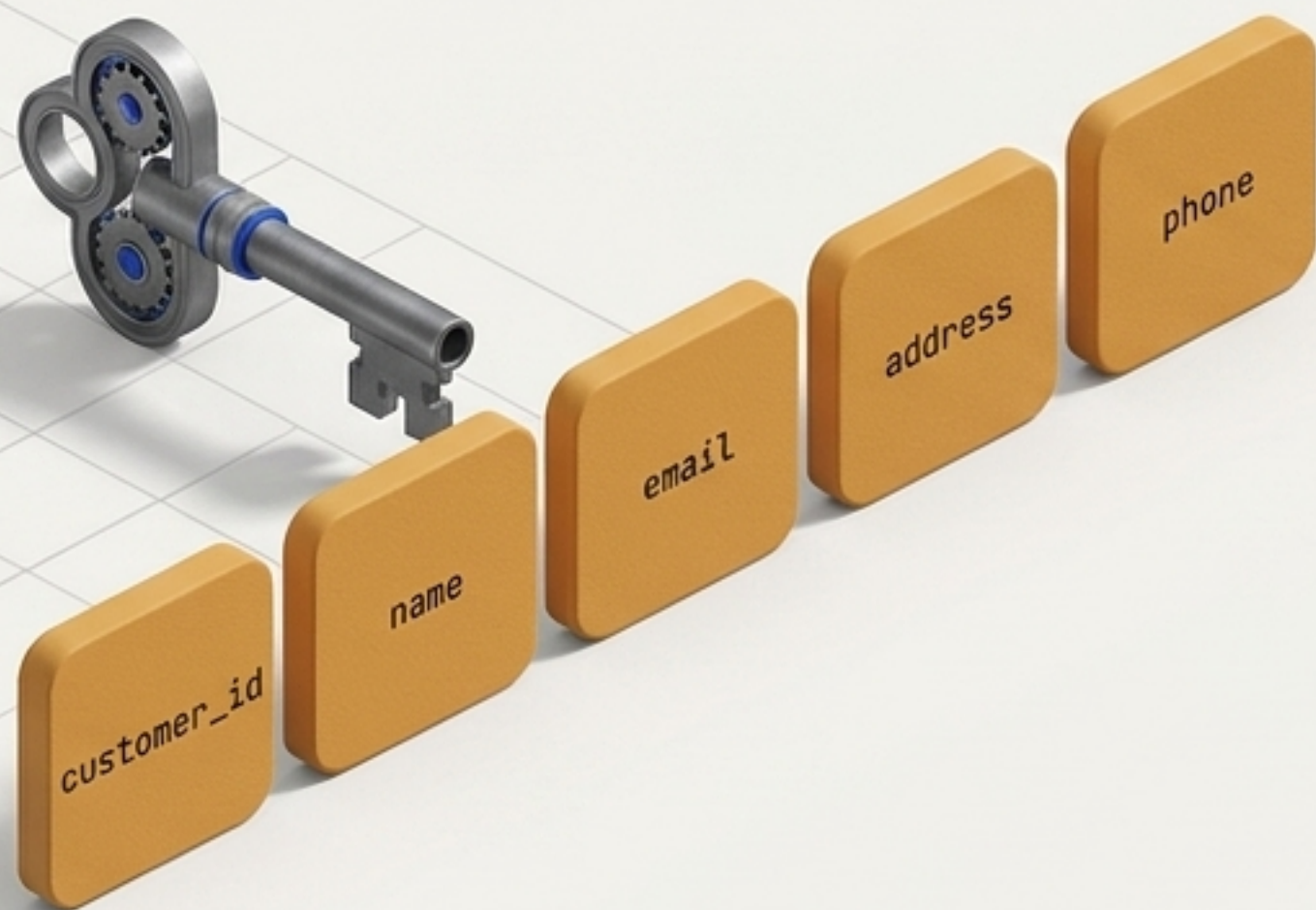


O Atalho do Asterisco (SELECT *)

O **SELECT *** é útil para explorações rápidas manuais. Aviso de Performance: Nunca embuta o asterisco em aplicações em produção. Ele obriga o motor a extrair dados cegamente, sobrecarregando a rede.

A Conveniência

```
SELECT * FROM customers;
```

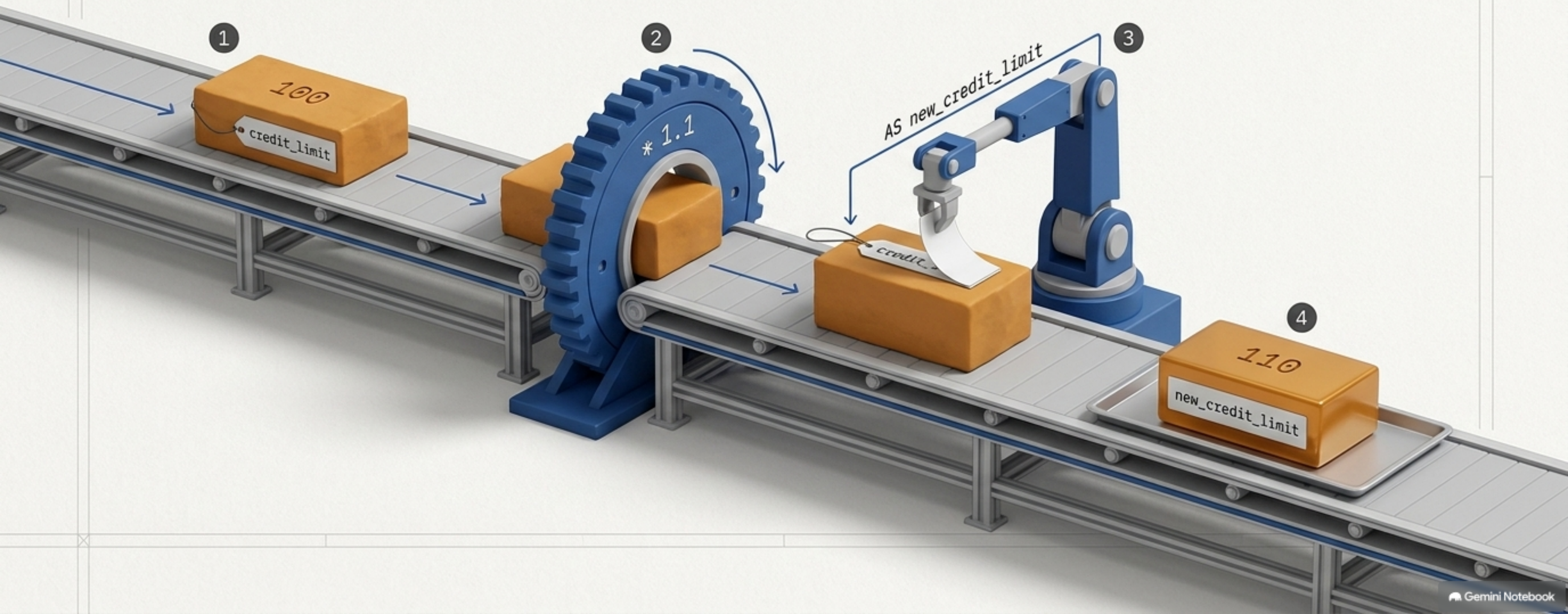


O Perigo na Aplicação



A Fábrica Interna: Expressões e Aliases

Transforme dados em tempo real durante a extração. Cálculos matemáticos modificam o valor, e Aliases (usando a palavra AS) atribuem um nome estrutural limpo ao resultado final.



Matriz de Calibração de Consultas

Abordagem	Sintaxe	Impacto na Performance	Caso de Uso Ideal
Coluna Única	<code>SELECT nome</code>	Leve (Mínimo)	Extração de uma única métrica ou lista de identificadores.
Múltiplas Colunas	<code>SELECT id, nome</code>	Moderado (Otimizado)	Alimentação de interfaces e aplicações com dados específicos.
Todas as Colunas	<code>SELECT *</code>	Pesado (Desperdício)	Exploração manual (ad-hoc) para inspecionar a estrutura da tabela.
Transformação	<code>SELECT lim * 1.1 AS novo</code>	Variável pelo cálculo	Geração de relatórios com dados processados na origem.

A Evolução Completa de uma Consulta

Em uma única instrução, o motor Oracle localiza a fonte, isola variáveis, processa cálculos e renomeia a interface de saída — tudo em milissegundos. Você orchestra uma máquina de precisão.

